Bd. 12 - Halbordnungen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Halbordnungen **3**
2.1 Begriff der Halbordnung 3
2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung 3
2.1.2 Definition der partiellen Ordnung 3
2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung . . 4
2.2 Extremale Elemente 7
2.2.1 Minimales Element und Minimum 7
2.2.2 Maximales Element und Maximum 10
2.3 Restriktion einer partiellen Ordnung 13

3 Ordnungsbezogene Teilmengen **20**
3.1 Hauptfilter 20

4 Präordnungen und ihre Quotienten **22**

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt Halbordnungen, auch partielle Ordnungen genannt, als reflexive, transitive und antisymmetrische Relationsoperatoren ein. Er entwickelt den dualen Ordnungsoperator, minimale und maximale Elemente, Minimum und Maximum, Restriktionen sowie Hauptfilter. Schranken und Supremumsbegriffe folgen in Band 13; Paarinfima und Paarsuprema in Band 14, totale Ordnungen in Band 15 und Wohlordnungen in Band 16.

Kapitel 2

Halbordnungen

2.1 Begriff der Halbordnung

2.1.1 Axiome einer partiellen Ordnung

Axiom 12.2.1.1 (Antisymmetrie).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$$

2.1.2 Definition der partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.1 (Begriff der partiellen Ordnung).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\leq$	
Axiome:		
Binärer Relationsoperator:	$\leq$ *auf* A	
Reflexivität:	$x \in A \vdash x \leq x$	Ax. *11.2.1.1*
Transitivität:	$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Ax. *11.2.1.3*
Antisymmetrie:	$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. *12.2.1.1*
Neue Symbole:		
Partielle Ordnung:	$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$$

Die Ordnung wird somit stets zusammen mit ihrem Träger angegeben. Ihre Auswertung erfolgt in Infixnotation: $x \leq y$, nicht durch die Zugehörigkeit eines geordneten Paares zu einer Relationsmenge.

2.1.3 Dualer Relationsoperator einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.1.2 (Dualer Relationsoperator auf einem Träger).

Mengen:	$A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren:	$\leq,\ \geq$
Auswertung:	$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$
Neues Symbol:	
Dualer Relationsoperator:	$\triangleright\ \geq$

$$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$$

Theorem 12.2.1.1 (Der duale Relationsoperator ist eine partielle Ordnung).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren:	$\leq,\ \geq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$$

Beweis.

Reflexivität Th. 12.2.1.1(H1)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x \in A \vdash x \geq x$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(2)
2	4 $x \geq x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 2)
1,2	5 $x \geq x$	Th. 2.2.4.2(4, 3)

Transitivität Th. 12.2.1.1(H2)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x, y, z \in A,\ x \geq y,\ y \geq z \vdash x \geq z$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $z \in A$	A
5	5 $x \geq y$	A
6	6 $y \geq z$	A
2,3	7 $(x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2(2, 3)

2,3,5	8	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(7, 5)
3,4	9	$(y \geq z \leftrightarrow z \leq y)$	Def. 12.2.1.2(3, 4)
3,4,6	10	$z \leq y$	Th. 2.2.4.1(9, 6)
1,2,3,4,5,6	11	$z \leq x$	Ax. 11.2.1.3(4, 3, 2, 10, 8)
2,4	12	$x \geq z \leftrightarrow z \leq x$	Def. 12.2.1.2(2, 4)
1,2,3,4,5,6	13	$x \geq z$	Th. 2.2.4.2(12, 11)

Antisymmetrie Th. 12.2.1.1(H3)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x, y \in A,\ x \geq y,\ y \geq x \vdash x = y$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \geq y$	A
5	5	$y \geq x$	A
2,3	6	$(x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2(2, 3)
2,3,4	7	$y \leq x$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
2,3	8	$(y \geq x \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.1.2(3, 2)
2,3,5	9	$x \leq y$	Th. 2.2.4.1(8, 5)
1,2,3,4,5	10	$x = y$	Ax. 12.2.1.1(9, 7)

Schluss:

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
2	2	$x \in A$	A
1,2	3	$x \geq x$	Th. 12.2.1.1($H1$)(1, 2)
4	4	$y \in A$	A
5	5	$z \in A$	A
6	6	$x \geq y$	A
7	7	$y \geq z$	A
1,2,4,5,6,7	8	$x \geq z$	Th. 12.2.1.1($H2$)(1, 2, 4, 5, 6, 7)
9	9	$y \geq x$	A
1,2,4,6,9	10	$x = y$	Th. 12.2.1.1($H3$)(1, 2, 4, 6, 9)
1	11	$\mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Def. 12.2.1.1(3, 8, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 11.2.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.3
$\sim$	Ax. 11.2.1.3
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. 11.2.1.3
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x \in A \vdash x \geq x$	Th. 12.2.1.1(H1)
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x, y, z \in A,\ x \geq y,\ y \geq z \vdash$ $x \geq z$	Th. 12.2.1.1(H2)
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq),\ x, y \in A,\ x \geq y,\ y \geq x \vdash x = y$	Th. 12.2.1.1(H3)
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1

2.2 Extremale Elemente

2.2.1 Minimales Element und Minimum

Ein minimales Element besitzt in der Teilmenge kein echt kleineres Element. Ein Minimum ist demgegenüber ein kleinstes Element und liegt unter *jedem* Element der Teilmenge. Die folgenden Sätze halten den genauen Zusammenhang fest.

Definition 12.2.2.1 (Minimales Element einer Teilmenge).

Mengen:	$A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge:	$T \subseteq A$
Neues Symbol:	
Minimales Element:	$\triangleright\ \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) \coloneqq m \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq m \to x = m)$$

Theorem 12.2.2.1 (Eindeutigkeit eines Minimums).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ n,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	A

Eindeutigkeit:

2	2	$m \in T \wedge \forall x \in T\, (m \leq x)$	A
3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T\, (n \leq x)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T\, (m \leq x)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T\, (n \leq x)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$m \leq n$	$\rightarrow E(6, \forall E(5))$
2,3	9	$n \leq m$	$\rightarrow E(4, \forall E(7))$
2,3	10	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(8, 9)

Eindeutige Existenz:

1	11	$\exists! m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

Definition 12.2.2.2 (Minimum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$$
$$\vdash \min_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$$

Theorem 12.2.2.2 (Ein Minimum ist ein minimales Element).

Mengen: $A,\ T,\ q,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists q \in T \, \forall x \in T \, (q \leq x) \vdash$$
$$\mathrm{MinEl}_{A,\leq}\big(\min_{A,\leq}(T), T\big)$$

Beweis.

Zugehörigkeit zur Teilmenge:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists q \in T \, \forall x \in T \, (q \leq x)$	A
2	3 $\min_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.2(2)

Minimalität:

4	4 $x \in T$	A
5	5 $x \leq \min_{A,\leq}(T)$	A
2,4	6 $\min_{A,\leq}(T) \leq x$	Def. 12.2.2.2(2, 4)
2,4,5	7 $x = \min_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(5, 6)
2,4	8 $x \leq \min_{A,\leq}(T) \to x = \min_{A,\leq}(T)$	$\to I(5, 7)$
2	9 $\forall x \in T \left(x \leq \min_{A,\leq}(T) \to x = \min_{A,\leq}(T)\right)$	$\forall I(\to I(4, 8))$

Zusammenführung:

1,2	10 $\mathrm{MinEl}_{A,\leq}\big(\min_{A,\leq}(T), T\big)$	Def. 12.2.2.1(1, $\wedge I$ (3, 9))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A, \ x, \ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y, \ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.2.1
$A, \ T, \ m, \ x$	Def. 12.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.1
$\leq$	Def. 12.2.2.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.1
Teilmenge:	Def. 12.2.2.1
$T \subseteq A$	Def. 12.2.2.1
Neues Symbol	Def. 12.2.2.1
Minimales Element:	Def. 12.2.2.1
$\triangleright \ \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T)$	Def. 12.2.2.1
$T \subseteq A \vdash \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m, T) := m \in T \wedge \forall x \in T \, (x \leq m \to x =$	Def. 12.2.2.1
$m)$	Def. 12.2.2.1

2.2.2 Maximales Element und Maximum

Definition 12.2.2.3 (Maximales Element einer Teilmenge).

Mengen:	$A, \ T, \ m, \ x$
Relationsoperatoren:	$\leq$
Partielle Ordnung:	$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$
Teilmenge:	$T \subseteq A$
Neues Symbol:	
Maximales Element:	$\triangleright \ \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T)$

$$T \subseteq A \vdash \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m,T) \coloneqq m \in T \wedge \forall x \in T\,(m \leq x \to x = m)$$

Theorem 12.2.2.3 (Eindeutigkeit eines Maximums).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ n,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m) \vdash \exists! m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$\exists m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$	A

Eindeutigkeit:

2	2	$m \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq m)$	A
3	3	$n \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq n)$	A
2	4	$m \in T$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall x \in T\,(x \leq m)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$n \in T$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall x \in T\,(x \leq n)$	$\wedge E2(3)$
2,3	8	$m \leq n$	$\to E(4, \forall E(7))$
2,3	9	$n \leq m$	$\to E(6, \forall E(5))$
2,3	10	$m = n$	Ax. 12.2.1.1(8, 9)

Eindeutige Existenz:

1	11	$\exists! m \in T\,\forall x \in T\,(x \leq m)$	$\exists! I(1, 2, 3, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

Definition 12.2.2.4 (Maximum).

Mengen: $A,\ T,\ m,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$\exists m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$$
$$\vdash \max_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T \, \forall x \in T \, (x \leq m)$$

Theorem 12.2.2.4 (Ein Maximum ist ein maximales Element).

Mengen: $A,\ T,\ q,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \exists q \in T \, \forall x \in T \, (x \leq q) \vdash$$
$$\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}\big(\max_{A,\leq}(T), T\big)$$

Beweis.

Zugehörigkeit zur Teilmenge:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\exists q \in T \, \forall x \in T \, (x \leq q)$	A
2	3 $\max_{A,\leq}(T) \in T$	Def. 12.2.2.4(2)

Maximalität:

4	4 $x \in T$	A
5	5 $\max_{A,\leq}(T) \leq x$	A
2,4	6 $x \leq \max_{A,\leq}(T)$	Def. 12.2.2.4(2, 4)
2,4,5	7 $x = \max_{A,\leq}(T)$	Ax. 12.2.1.1(6, 5)
2,4	8 $\max_{A,\leq}(T) \leq x \to x = \max_{A,\leq}(T)$	$\to I(5, 7)$
2	9 $\forall x \in T \, \big(\max_{A,\leq}(T) \leq x \to x = \max_{A,\leq}(T)\big)$	$\forall I(\to I(4, 8))$

Zusammenführung:

1,2	10 $\mathrm{MaxEl}_{A,\leq}\big(\max_{A,\leq}(T), T\big)$	Def. 12.2.2.3(1, $\wedge I$ (3, 9))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.2.2.4
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.4
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.4
$\leq$	Def. 12.2.2.4
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.4
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.4
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (x \leq m)$ $\vdash \max_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (x \leq m)$	Def. 12.2.2.4
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.2.3
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.3
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.3
$\leq$	Def. 12.2.2.3
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.3
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.3
Teilmenge:	Def. 12.2.2.3
$T \subseteq A$	Def. 12.2.2.3
Neues Symbol	Def. 12.2.2.3
Maximales Element:	Def. 12.2.2.3
$\triangleright\, \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T)$	Def. 12.2.2.3
$T \subseteq A \vdash \mathrm{MaxEl}_{A,\leq}(m, T) \coloneqq m \in T \wedge \forall x \in T\, (m \leq x \to x =$	Def. 12.2.2.3
$m)$	Def. 12.2.2.3

2.3 Restriktion einer partiellen Ordnung

Definition 12.2.3.1 (Restriktion eines Ordnungsoperators).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Neues Symbol:
Restriktionsoperator: $\triangleright\ \leq_T$

$$x, y \in T \vdash \big(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y\big)$$

Der Index T macht den neuen Träger sichtbar. Die Restriktion ändert also nicht die Vergleichsaussage, sondern nur den Bereich, auf dem der Relationsoperator ausgewertet wird.

Theorem 12.2.3.1 (Reflexivität der Restriktion).

Mengen: $A,\ T,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ x \in T \vdash x \leq_T x$$

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $x \in T$	A
1,2	3 $x \in A$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4 $x \leq x$	Ax. 11.2.1.1(3)
2	5 $x \leq_T x \leftrightarrow x \leq x$	Def. 12.2.3.1(2, 2)
1,2	6 $x \leq_T x$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
Mengen:	Def. 12.2.3.1
$A,\ T,\ x,\ y$	Def. 12.2.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.3.1
$\leq,\ \leq_T$	Def. 12.2.3.1
Teilmenge:	Def. 12.2.3.1
$\triangleright T \subseteq A$	Def. 12.2.3.1
Neues Symbol	Def. 12.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Restriktionsoperator:	Def. 12.2.3.1
$\triangleright \leq_T$	Def. 12.2.3.1
$x, y \in T \vdash \left(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y\right)$	Def. 12.2.3.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 12.2.3.2 (Transitivität der Restriktion).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y, z \in T,\ x \leq_T y,\ y \leq_T z \vdash x \leq_T z$$

1	1 $x \in T$	A
2	2 $y \in T$	A
3	3 $z \in T$	A
4	4 $x \leq_T y$	A
5	5 $y \leq_T z$	A
1,2,3	6 $x, y, z \in A$	$\wedge I$(Th. 3.5.2.6 $(T \subseteq A, 1), \wedge I($ Th. 3.5.2.6$(T \subseteq A,$ $2),$ Th. 3.5.2.6 $(T \subseteq A, 3)))$
1,2	7 $(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.3.1$(1, 2)$
1,2,4	8 $x \leq y$	Th. 2.2.4.1$(7, 4)$
2,3	9 $(y \leq_T z \leftrightarrow y \leq z)$	Def. 12.2.3.1$(2, 3)$
2,3,5	10 $y \leq z$	Th. 2.2.4.1$(9, 5)$
1,2,3,4,5	11 $x \leq z$	Ax. 11.2.1.3$(6, 8, 10)$
1,3	12 $x \leq_T z \leftrightarrow x \leq z$	Def. 12.2.3.1$(1, 3)$
1,2,3,4,5	13 $x \leq_T z$	Th. 2.2.4.2$(12, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 12.2.3.1
$A,\ T,\ x,\ y$	Def. 12.2.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\leq,\ \leq_T$	Def. 12.2.3.1
Teilmenge:	Def. 12.2.3.1
$\triangleright T \subseteq A$	Def. 12.2.3.1
Neues Symbol	Def. 12.2.3.1
Restriktionsoperator:	Def. 12.2.3.1
$\triangleright\ \leq_T$	Def. 12.2.3.1
$x, y \in T \vdash \big(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y\big)$	Def. 12.2.3.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 11.2.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.3
$\sim$	Ax. 11.2.1.3
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. 11.2.1.3
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 12.2.3.3 (Antisymmetrie der Restriktion).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$x, y \in T,\ x \leq_T y,\ y \leq_T x \vdash x = y$$

1	1 $x \in T$	A
2	2 $y \in T$	A
3	3 $x \leq_T y$	A
4	4 $y \leq_T x$	A
1,2	5 $(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y)$	Def. 12.2.3.1$(1, 2)$
1,2,3	6 $x \leq y$	Th. 2.2.4.1$(5, 3)$
1,2	7 $(y \leq_T x \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.3.1$(2, 1)$
1,2,4	8 $y \leq x$	Th. 2.2.4.1$(7, 4)$
1,2,3,4	9 $x = y$	Ax. 12.2.1.1$(6, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.2.3.1
$A,\ T,\ x,\ y$	Def. 12.2.3.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.3.1
$\leq,\ \leq_T$	Def. 12.2.3.1
Teilmenge:	Def. 12.2.3.1
$\triangleright T \subseteq A$	Def. 12.2.3.1
Neues Symbol	Def. 12.2.3.1
Restriktionsoperator:	Def. 12.2.3.1
$\triangleright\ \leq_T$	Def. 12.2.3.1
$x, y \in T \vdash \big(x \leq_T y \leftrightarrow x \leq y\big)$	Def. 12.2.3.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1

Theorem 12.2.3.4 (Restriktion einer partiellen Ordnung).

Mengen: $A,\ T,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \leq_T$
Teilmenge: $\triangleright T \subseteq A$
Partielle Ordnung: $\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$

$$T \subseteq A,\ \mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(T, \leq_T)$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $T \subseteq A$	A
2	2 $\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	A
3	3 $x \in T$	A
1,2,3	4 $x \leq_T x$	Th. 12.2.3.1(1, 3)

Transitivität:

5	5 $y \in T$	A

6	6 $z \in T$	A
7	7 $x \leq_T y$	A
8	8 $y \leq_T z$	A
1,2,3,5,6,7,8	9 $x \leq_T z$	Th. 12.2.3.2(3, 5, 6, 7, 8)

Antisymmetrie:

10	10 $y \leq_T x$	A
1,2,3,5,7,10	11 $x = y$	Th. 12.2.3.3(3, 5, 7, 10)

Partielle Ordnung:

1,2	12 $\mathsf{PartOrd}(T, \leq_T)$	Def. 12.2.1.1(4, 9, 11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.2.3.1
$A,\ T,\ x$	Th. 12.2.3.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.3.1
$\leq,\ \leq_T$	Th. 12.2.3.1
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.3.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.3.1
$T \subseteq A,\ x \in T \vdash x \leq_T x$	Th. 12.2.3.1
Mengen:	Th. 12.2.3.2
$A,\ T,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.2.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.3.2
$\leq,\ \leq_T$	Th. 12.2.3.2
Teilmenge:	Th. 12.2.3.2
$\triangleright\, T \subseteq A$	Th. 12.2.3.2
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.3.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.3.2
$x, y, z \in T,\ x \leq_T y,\ y \leq_T z \vdash x \leq_T z$	Th. 12.2.3.2
Mengen:	Th. 12.2.3.3
$A,\ T,\ x,\ y$	Th. 12.2.3.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.3.3
$\leq,\ \leq_T$	Th. 12.2.3.3
Teilmenge:	Th. 12.2.3.3
$\triangleright T \subseteq A$	Th. 12.2.3.3
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.3.3
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 12.2.3.3
$x, y \in T,\ x \leq_T y,\ y \leq_T x \vdash x = y$	Th. 12.2.3.3
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1

Kapitel 3

Ordnungsbezogene Teilmengen

3.1 Hauptfilter

Definition 12.3.1.1 (Hauptfilter eines Elements).

Mengen: $A,\ j,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$
Neues Symbol:
Hauptfilter: $\triangleright\uparrow_{A,\leq}j$

$$\uparrow_{A,\leq}j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}$$

Theorem 12.3.1.1 (Hauptfilter liegen im Ordnungsträger).

Mengen: $A,\ j,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq$

$$\uparrow_{A,\leq}j \subseteq A$$

1	1	$x \in \uparrow_{A,\leq}j$	A
1	2	$x \in A \wedge j \leq x$	Def. 12.3.1.1(1)
1	3	$x \in A$	$\wedge E1(2)$
	4	$\uparrow_{A,\leq}j \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([1]$\dot{:}$3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.3.1.1
$A,\ j,\ x$	Def. 12.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.3.1.1
$\leq$	Def. 12.3.1.1
Neues Symbol	Def. 12.3.1.1
Hauptfilter:	Def. 12.3.1.1
$\triangleright\uparrow_{A,\leq} j$	Def. 12.3.1.1
$\uparrow_{A,\leq} j \coloneqq \{x \in A \mid j \leq x\}$	Def. 12.3.1.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

Kapitel 4

Präordnungen und ihre Quotienten

Eine Präordnung verlangt Reflexivität und Transitivität, aber noch keine Antisymmetrie. Gegenseitig vergleichbare Elemente werden deshalb zunächst zusammengefasst. Dieser Abschnitt setzt keine Endlichkeit voraus.

Definition 12.4.1 (Präordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperator: $\preceq$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \coloneqq \big(\forall x \in A\ x \preceq x\big) \land \big(\forall x, y, z \in A\ ((x \preceq y \land y \preceq z) \to x \preceq z)\big)$$

Definition 12.4.2 (Symmetrischer Kern einer Präordnung).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \sim_{\preceq}$

$$x \sim_{\preceq} y \coloneqq (x \preceq y \land y \preceq x)$$

Theorem 12.4.1 (Der symmetrische Kern ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \sim_{\preceq}$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$$

Beweis.

Reflexivität:

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \preceq x$	Def. 12.4.1$(1, 2)$
1,2	4 $x \sim_{\preceq} x$	Def. 12.4.2$(\wedge I(3, 3))$

Symmetrie:

5	5 $y \in A$	A
6	6 $x \sim_{\preceq} y$	A
6	7 $x \preceq y \wedge y \preceq x$	Def. 12.4.2(6)
6	8 $y \preceq x \wedge x \preceq y$	$\wedge I(\wedge E2(7), \wedge E1(7))$
6	9 $y \sim_{\preceq} x$	Def. 12.4.2(8)

Transitivität und Abschluss:

10	10 $z \in A$	A
11	11 $y \sim_{\preceq} z$	A
11	12 $y \preceq z \wedge z \preceq y$	Def. 12.4.2(11)
1,2,5,6, 10,11	13 $x \preceq z$	Def. 12.4.1$(1, 2, 5,$ $10, \wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1$ $(12)))$
1,2,5,6, 10,11	14 $z \preceq x$	Def. 12.4.1$(1, 10, 5,$ $2, \wedge I(\wedge E2(12), \wedge E2$ $(7)))$
1,2,5,6, 10,11	15 $x \sim_{\preceq} z$	Def. 12.4.2$(\wedge I(13,$ $14))$
1	16 $\mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Def. 11.2.2.1$(\forall I$ $(\to I(2, 4)), \forall I(\to I$ $(2, \forall I(\to I(5, \to I(6,$ $9))))), \forall I(\to I(2, \forall I$ $(\to I(5, \forall I(\to I(10,$ $\to I(6, \to I(11,$ $15)))))))))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.4.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.4.1
Relationsoperator:	Def. 12.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\preceq$	Def. 12.4.1
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) := \big(\forall x \in A\ x \preceq x\big) \wedge \big(\forall x, y, z \in A\ ((x \preceq y \wedge y \preceq z)$	Def. 12.4.1
$\to x \preceq z)\big)$	Def. 12.4.1
Mengen:	Def. 12.4.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.4.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.4.2
$\preceq,\ \sim_{\preceq}$	Def. 12.4.2
$x \sim_{\preceq} y \coloneqq (x \preceq y \wedge y \preceq x)$	Def. 12.4.2
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1

Theorem 12.4.2 (Die Präordnung ist mit ihrem Kern verträglich).

Mengen: $A,\ x,\ x',\ y,\ y'$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \sim_{\preceq}$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ x, x', y, y' \in A,\ x \sim_{\preceq} x',\ y \sim_{\preceq} y' \vdash$$
$$x \preceq y \leftrightarrow x' \preceq y'$$

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $x, x', y, y' \in A$	A
3	3 $x \sim_{\preceq} x'$	A
4	4 $y \sim_{\preceq} y'$	A
3	5 $x \preceq x' \wedge x' \preceq x$	Def. 12.4.2(3)
4	6 $y \preceq y' \wedge y' \preceq y$	Def. 12.4.2(4)
7	7 $x \preceq y$	A
1,2,3,7	8 $x' \preceq y$	Def. 12.4.1$(1, 2, \wedge I$ $(\wedge E2(5), 7))$
1,2,3,4,7	9 $x' \preceq y'$	Def. 12.4.1$(1, 2, \wedge I$ $(8, \wedge E1(6)))$
1,2,3,4	10 $x \preceq y \rightarrow x' \preceq y'$	$\rightarrow I(7, 9)$
11	11 $x' \preceq y'$	A
1,2,3,11	12 $x \preceq y'$	Def. 12.4.1$(1, 2, \wedge I$ $(\wedge E1(5), 11))$
1,2,3,4, 11	13 $x \preceq y$	Def. 12.4.1$(1, 2, \wedge I$ $(12, \wedge E2(6)))$
1,2,3,4	14 $x' \preceq y' \rightarrow x \preceq y$	$\rightarrow I(11, 13)$
1,2,3,4	15 $x \preceq y \leftrightarrow x' \preceq y'$	$\leftrightarrow I(10, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.4.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.4.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.4.2
$\preceq,\ \sim_{\preceq}$	Def. 12.4.2
$x \sim_{\preceq} y \coloneqq (x \preceq y \wedge y \preceq x)$	Def. 12.4.2
Mengen:	Def. 12.4.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.4.1
Relationsoperator:	Def. 12.4.1
$\preceq$	Def. 12.4.1
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \coloneqq \big(\forall x \in A\ x \preceq x\big) \wedge \big(\forall x, y, z \in A\ ((x \preceq y \wedge y \preceq z)$	Def. 12.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\to x \preceq z)\big)$	Def. 12.4.1

Im Folgenden sind $Q = A/\sim_{\preceq}$ und $[x] = [x]_{\sim_{\preceq},A}$ Abkürzungen.

Definition 12.4.3 (Ordnung auf dem Präordnungsquotienten).

Präordnung: $\triangleright\ \mathrm{PrO}(A, \preceq)$
Mengen: $A,\ Q,\ p,\ q,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \leq_Q$

$$p \leq_Q q \coloneqq \exists x \in A\, \exists y \in A\, (p = [x] \land q = [y] \land x \preceq y)$$

Theorem 12.4.3 (Vergleich von Klassen durch beliebige Repräsentanten).

Mengen: $A,\ Q,\ a,\ b,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \leq_Q$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ a, b \in A \vdash ([a] \leq_Q [b] \leftrightarrow a \preceq b)$$

1	1	$\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2	$a, b \in A$	A
1	3	$\mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Th. 12.4.1(1)
4	4	$[a] \leq_Q [b]$	A
1,4	5	$\exists x \in A\, \exists y \in A\, ([a] = [x] \land [b] = [y] \land x \preceq y)$	Def. 12.4.3(1, 4)
6	6	$x, y \in A \land [a] = [x] \land [b] = [y] \land x \preceq y$	A
1,2,6	7	$a \sim_{\preceq} x$	Th. 11.4.1.6(3, 2, 6)
1,2,6	8	$b \sim_{\preceq} y$	Th. 11.4.1.6(3, 2, 6)
1,2,6	9	$a \preceq b \leftrightarrow x \preceq y$	Th. 12.4.2(1, 2, 6, 7, 8)
1,2,6	10	$a \preceq b$	Th. 2.2.4.2(9, 6)
1,2,4	11	$a \preceq b$	$\exists E^*(5, 6, 10)$
1,2	12	$[a] \leq_Q [b] \to a \preceq b$	$\to I(4, 11)$
13	13	$a \preceq b$	A
2,13	14	$\exists x \in A\, \exists y \in A\, ([a] = [x] \land [b] = [y] \land x \preceq y)$	$\exists I^*(2, =I, =I, 13)$
1,2,13	15	$[a] \leq_Q [b]$	Def. 12.4.3(1, 14)
1,2	16	$a \preceq b \to [a] \leq_Q [b]$	$\to I(13, 15)$
1,2	17	$[a] \leq_Q [b] \leftrightarrow a \preceq b$	$\leftrightarrow I(12, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.4.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.4.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.4.1
$\preceq,\ \sim_{\preceq}$	Th. 12.4.1
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Th. 12.4.1
Präordnung:	Def. 12.4.3
$\triangleright\ \mathrm{PrO}(A, \preceq)$	Def. 12.4.3
Mengen:	Def. 12.4.3
$A,\ Q,\ p,\ q,\ x,\ y$	Def. 12.4.3
Relationsoperatoren:	Def. 12.4.3
$\preceq,\ \leq_Q$	Def. 12.4.3
$p \leq_Q q \coloneqq \exists x \in A\, \exists y \in A\, (p = [x] \land q = [y] \land x \preceq y)$	Def. 12.4.3
Mengen:	Th. 11.4.1.6
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.6
$\sim$	Th. 11.4.1.6
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.6
Mengen:	Th. 12.4.2
$A,\ x,\ x',\ y,\ y'$	Th. 12.4.2
Relationsoperatoren:	Th. 12.4.2
$\preceq,\ \sim_{\preceq}$	Th. 12.4.2
$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ x, x', y, y' \in A,\ x \sim_{\preceq} x',\ y \sim_{\preceq} y' \vdash$ $x \preceq y \leftrightarrow x' \preceq y'$	Th. 12.4.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 12.4.4 (Der Präordnungsquotient ist partiell geordnet).

Mengen: $A,\ Q,\ p,\ q,\ r,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \leq_Q$

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{PartOrd}(Q, \leq_Q)$$

Beweis.

Reflexivität Th. 12.4.4(H1)

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p \in Q \vdash p \leq_Q p$$

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $p \in Q$	A
1	3 $\mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Th. 12.4.1(1)
1,2	4 $\exists x \in A\ p = [x]$	Th. 11.4.2.4(3, 2)
5	5 $x \in A \wedge p = [x]$	A
1,5	6 $x \preceq x$	Def. 12.4.1(1, $\wedge E1$ (5))
1,5	7 $[x] \leq_Q [x]$	Th. 12.4.3(1, $\wedge E1$ (5), 6)
1,5	8 $p \leq_Q p$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(5)$), 7)
1,2	9 $p \leq_Q p$	$\exists E(4, [5]\vdots 8)$

Transitivität Th. 12.4.4(H2)

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p, q, r \in Q,\ p \leq_Q q,\ q \leq_Q r \vdash p \leq_Q r$$

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $p, q, r \in Q$	A
3	3 $p \leq_Q q$	A
4	4 $q \leq_Q r$	A
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Th. 12.4.1(1)
1,2	6 $\exists x \in A\ p = [x]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
1,2	7 $\exists y \in A\ q = [y]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
1,2	8 $\exists z \in A\ r = [z]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
9	9 $x \in A \wedge p = [x]$	A
10	10 $y \in A \wedge q = [y]$	A
11	11 $z \in A \wedge r = [z]$	A
1,3,9,10	12 $x \preceq y$	Th. 12.4.3(1, 9, 10, $= E(\wedge E2(10), = E(\wedge E2(9), 3))$)
1,4,10,11	13 $y \preceq z$	Th. 12.4.3(1, 10, 11, $= E(\wedge E2(11), = E(\wedge E2(10), 4))$)
1,3,4,9, 10,11	14 $x \preceq z$	Def. 12.4.1(1, 9, 10, 11, $\wedge I(12, 13)$)
1,3,4,9, 10,11	15 $[x] \leq_Q [z]$	Th. 12.4.3(1, 9, 11, 14)

1,3,4,9, 10,11	16 $p \leq_Q r$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(9)$), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(11)$), 15)
1,2,3,4	17 $p \leq_Q r$	$\exists E(6, [9]\dot{:}\exists E(7, [10]\dot{:}\exists E(8, [11]\dot{:}16)))$

Antisymmetrie Th. 12.4.4(H3)

$$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p, q \in Q,\ p \leq_Q q,\ q \leq_Q p \vdash p = q$$

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $p, q \in Q$	A
3	3 $p \leq_Q q$	A
4	4 $q \leq_Q p$	A
1	5 $\mathsf{EqRel}(A, \sim_\preceq)$	Th. 12.4.1(1)
1,2	6 $\exists x \in A\ p = [x]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
1,2	7 $\exists y \in A\ q = [y]$	Th. 11.4.2.4(5, 2)
8	8 $x \in A \wedge p = [x]$	A
9	9 $y \in A \wedge q = [y]$	A
1,3,8,9	10 $x \preceq y$	Th. 12.4.3(1, 8, 9, $= E(\wedge E2(9), = E(\wedge E2(8), 3))$)
1,4,8,9	11 $y \preceq x$	Th. 12.4.3(1, 8, 9, $= E(\wedge E2(8), = E(\wedge E2(9), 4))$)
1,3,4,8,9	12 $x \sim_\preceq y$	Def. 12.4.2($\wedge I$(10, 11))
1,3,4,8,9	13 $[x] = [y]$	Th. 11.4.1.5(5, 8, 9, 12)
1,3,4,8,9	14 $p = q$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(8)$), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(9)$), 13)
1,2,3,4	15 $p = q$	$\exists E(6, [8]\dot{:}\exists E(7, [9]\dot{:}14))$

Abschluss:

1	1 $\mathrm{PrO}(A, \preceq)$	A
2	2 $p \in Q$	A
1,2	3 $p \leq_Q p$	Th. 12.4.4($H1$)(1, 2)
4	4 $q \in Q$	A
5	5 $r \in Q$	A
6	6 $p \leq_Q q$	A

7	7 $q \leq_Q r$	A
1,2,4,5,6,7	8 $p \leq_Q r$	Th. 12.4.4($H2$)(1, 2, 4, 5, 6, 7)
9	9 $q \leq_Q p$	A
1,2,4,6,9	10 $p = q$	Th. 12.4.4($H3$)(1, 2, 4, 6, 9)
1	11 $\mathsf{PartOrd}(Q, \leq_Q)$	Def. 12.2.1.1($\forall I(\to I(2,3)), \forall I(\to I(2, \forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, \to I(6, \to I(7,8)))))))), \forall I(\to I(2, \forall I(\to I(4, \to I(6, \to I(9,10)))))))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.4.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.4.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.4.1
$\preceq,\ \sim_\preceq$	Th. 12.4.1
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \sim_\preceq)$	Th. 12.4.1
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim, A}$	Th. 11.4.2.4
Mengen:	Def. 12.4.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.4.1
Relationsoperator:	Def. 12.4.1
$\preceq$	Def. 12.4.1
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) := \big(\forall x \in A\ x \preceq x\big) \wedge \big(\forall x, y, z \in A\ ((x \preceq y \wedge y \preceq z)$	Def. 12.4.1
$\to x \preceq z)\big)$	Def. 12.4.1
Mengen:	Th. 12.4.3
$A,\ Q,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 12.4.3
Relationsoperatoren:	Th. 12.4.3
$\preceq,\ \leq_Q$	Th. 12.4.3
$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ a, b \in A \vdash ([a] \leq_Q [b] \leftrightarrow a \preceq b)$	Th. 12.4.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 12.4.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.4.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.4.2
$\preceq,\ \sim_{\preceq}$	Def. 12.4.2
$x \sim_{\preceq} y \coloneqq (x \preceq y \land y \preceq x)$	Def. 12.4.2
Mengen:	Th. 11.4.1.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 11.4.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.5
$\sim$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5
$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p \in Q \vdash p \leq_Q p$	Th. 12.4.4(H1)
$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p,q,r \in Q,\ p \leq_Q q,\ q \leq_Q r \vdash p \leq_Q r$	Th. 12.4.4(H2)
$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ p,q \in Q,\ p \leq_Q q,\ q \leq_Q p \vdash p = q$	Th. 12.4.4(H3)
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x,y,z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1